

Proceso estacionario: ruido blanco

Definición

El proceso $\{X_t\}$ es *débilmente estacionario* si satisface:

1. $\mu_X(t)$ es independiente de t
2. $\gamma_X(t+h, t)$ es independiente de t para cada h

Ejemplo 1: Ruido iid

Considere $\{X_t\}$ un ruido iid tal que:

$$\mathbb{E}(X_t^2) < \infty$$

Veamos si el proceso de ruido i.i.d. es estacionario:

i)

$$\mu_X(t) = \mathbb{E}(X_t) = 0, \quad \text{para todo } t$$

ii)

$$\gamma_X(t+h, t) = \text{Cov}(X_{t+h}, X_t) = \begin{cases} \sigma^2 & \text{si } h = 0 \\ 0 & \text{si } h \neq 0 \end{cases}$$

Note que:

$$\mathbb{E}(X_t^2) < \infty \quad \Rightarrow \quad \text{Var}(X_t) = \mathbb{E}(X_t^2) - \mathbb{E}(X_t)^2 < \infty$$

Como se cumplen las condiciones (i) y (ii), es decir, $\mu_X(t)$ y $\gamma_X(t+h, t)$ son independientes de t para cada h , **entonces el proceso $\{X_t\}$ es estacionario.**